

2026–2027 年复旦附中高一上周末作业 3

集合与逻辑、等式的性质

一、填空题

3. 设 $M = \{x \mid y^2 = x + 2\}$, $N = \{x \mid y^2 = -2x + 8\}$, 则 $M \cap N =$ _____.

【解析】

■ $M = [-2, +\infty)$, $N = (-\infty, 4]$, 则 $M \cap N = [-2, 4]$.

4. 若“ $x \geq a$ ”是“ $|x| \leq 2$ ”的必要条件, 则实数 a 的取值集合是 _____.

【答案】 $(-\infty, -2]$

5. 某校一年级的 200 人中, 爱好数学的有 95 人, 爱好体育的有 156 人, 则数学体育都爱好的至少有 _____ 人.

【解析】

■ 数学体育都爱好的至少有 $95 + 156 - 200 = 51$ 人.

6. 已知 x 为实数, 且 $x^2 + \frac{1}{x^2} = 3$, 则 $x^3 + \frac{1}{x^3}$ 的值是 _____.

【解析】

■ 因为 $x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 = 3$, 所以 $x + \frac{1}{x} = \pm\sqrt{5}$,

■ 所以 $x^3 + \frac{1}{x^3} = \left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x^2 - 1 + \frac{1}{x^2}\right) = \pm 2\sqrt{5}$.

7. 非空集合 $A = \{x \mid a + 1 \leq x < 2a - 1\}$, $B = \{x \mid -2 \leq x \leq 5\}$, 若 $A \subseteq (A \cap B)$, 则 a 的取值范围是 _____.

【解析】

■ 当 $a + 1 < 2a - 1$, 即 $a > 2$ 时, $A \neq \emptyset$, 由 $A \subseteq (A \cap B)$ 得 $A \subseteq B$,

■ 得 $\begin{cases} a + 1 \geq -2 \\ 2a - 1 \leq 5 \end{cases}$, 解得 $-3 \leq a \leq 3$, 所以 $2 < a \leq 3$.

8. 已知集合 $\{x \mid (x - 1)(x^2 - x + a) = 0, x \in \mathbb{R}\}$ 中的所有元素之和为 1, 则实数 a 的取值范围是 _____.

【解析】

■ 令 $x - 1 = 0$, 得 $x = 1$,

① 若 $x^2 - x + a = 0$ 无实数根, 则 $\Delta = 1 - 4a < 0$, 解得 $a > \frac{1}{4}$,

■ 此时集合只有元素 1, 符合题意;

② 若 $x^2 - x + a = 0$ 有两个相等的实数根, 则 $\Delta = 1 - 4a = 0$, 解得 $a = \frac{1}{4}$,

■ 此时方程为 $x^2 - x + \frac{1}{4} = 0$, 解得 $x = \frac{1}{2}$, 此时集合为 $\left\{1, \frac{1}{2}\right\}$, 不合题意;

③ 若 $x^2 - x + a = 0$ 有两个不相等的实数根, 则 $\Delta = 1 - 4a > 0$, 解得 $a < \frac{1}{4}$,

■ 设方程 $x^2 - x + a = 0$ 的两个实根分别为 x_1, x_2 , 则 $x_1 + x_2 = 1$,

■ 若 $x_1 \neq 1, x_2 \neq 1$, 则集合为 $\{1, x_1, x_2\}$, 不合题意,

■ 若 $x_1 = 1$, 则 $x_2 = 0$, 此时集合为 $\{1, 0\}$, 符合题意, 所以 $a = x_1 x_2 = 0$,

■ 综上所述, 实数 a 的取值范围是 $\{0\} \cup \left(\frac{1}{4}, +\infty\right)$.

9. 集合 $A = \{m \mid m = 2k, k \in \mathbb{N}, 1 \leq k \leq 50\}$, $B = \{n \mid n = i + j, i < j, i \in A, j \in A\}$, 则 B 中元素的个数是 _____.

【解析】

■ B 中最小元素是 6, 最大元素是 198, 则 B 中元素的个数是 $\frac{198 - 6}{2} + 1 = 97$.

10. 关于 (x, y, z) 的方程组 $\begin{cases} x^2 + y^2 + 25z^2 = 6zx + 8yz \\ 3x^2 + 2y^2 + z^2 = 240 \end{cases}$ 的解集为 _____.

【解析】

■ 由上式得 $(x^2 - 6xz + 9z^2) + (y^2 - 8yz + 16z^2) = 0$,

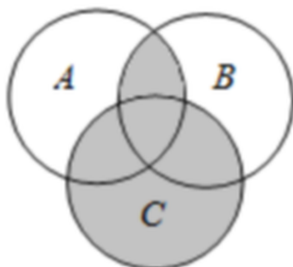
■ 则 $(x - 3z)^2 + (y - 4z)^2 = 0$,

■ 所以 $(x, y, z) = (3t, 4t, t)$, t 为实数, 代入下式中 $27 \cdot t^2 + 32t^2 + t^2 = 60t^2 = 240$,

■ 则 $t^2 = 4$, $t = \pm 2$, 所以 $(x, y, z) = (6, 8, 2), (-6, -8, -2)$.

二、选择题

11. 下列表示图形中的阴影部分的是()



A. $(A \cup C) \cap (B \cup C)$ B. $(A \cup B) \cap (A \cup C)$

C. $(A \cup B) \cap (B \cup C)$ D. $(A \cup B) \cap C$

【答案】 A

12. 设 $f(x) = (x^2 - 6x + c_1)(x^2 - 6x + c_2)$, 其中 $c_1 \geq c_2$, 集合 $M = \{x \mid f(x) = 0\} = \{x_1, x_2, x_3\} \subseteq \mathbb{Z}$, 则下列命题中不正确的是()
- A. $3 \in M$ B. c_2 可能为 -16
- C. c_1 可能为 8 D. M 中所有元素的和一定为 9

【答案】 C

【解析】

▪ 若 c_1 为 8 , 则 $c_2 = 9$, 与 $c_1 \geq c_2$ 矛盾, 故选 C.

13. 非空集合 A 具有如下性质: ①若 $x, y \in A$, 则 $\frac{x}{y} \in A$; ②若 $x, y \in A$, 则 $x + y \in A$;
- 由此可知: 下列判断中, 错误的是()
- A. $-1 \notin A$ B. $\frac{2025}{2026} \in A$
- C. 若 $x, y \in A$, 则 $xy \in A$ D. 若 $x, y \in A$, 则 $x - y \in A$

【答案】 D

【解析】

- 由题意得 $0 \notin A, 1 \in A$,
- 对于 A, 假设 $-1 \in A$, 则 $-1 + 1 = 0 \in A$, 矛盾, 所以 $-1 \notin A$, 故 A 正确;
- 对于 B, 由 $1 \in A$, 得 $1 + 1 = 2 \in A, 2 + 1 = 3 \in A, \dots, 2025 \in A, 2026 \in A$,
- 所以 $\frac{2025}{2026} \in A$, 故 B 正确;
- 对于 C, 因为 $1 \in A, x \in A$, 所以 $\frac{1}{x} \in A$, 又因为 $y \in A$, 所以 $\frac{y}{\frac{1}{x}} = xy \in A$,
- 故 C 正确;
- 对于 D, 因为 $1 \in A, 2 \in A$, 若 $x = 1, y = 2$, 则 $x - y = -1 \notin A$, 故 D 错误.
- 故选 D.

三、解答题

14. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - mx + 4m - 16 = 0\}, B = \{x \mid 1 < x < 4, x \in \mathbb{N}\}, C = \{x \mid ax + 2 > 0\}$, 若 $A \cap B \neq \emptyset, A \cap C = \emptyset$, 求实数 m 的值以及相应实数 a 的取值范围.

【解析】

- 集合 $A = \{x \mid x^2 - mx + 4m - 16 = 0\}$, 由 $\Delta = (-m)^2 - 4(4m - 16) = (m - 8)^2 \geq 0$,
- 所以当 $m = 8$ 时, 集合 $A = \{4\}$, 当 $m \neq 8$ 时, 集合 $A = \left\{ \frac{m - |m - 8|}{2}, \frac{m + |m - 8|}{2} \right\}$,
- 集合 $B = \{x \mid 1 < x < 4, x \in \mathbb{N}\}$, 得集合 $B = \{2, 3\}$.
- 集合 $C = \{x \mid ax + 2 > 0\}$, 当 $a = 0$ 时, 集合 $C = \{x \mid x \in \mathbb{R}\}$,

- 当 $a < 0$ 时, 集合 $C = \left\{x \mid x < \frac{2}{a}\right\}$, 当 $a > 0$ 时, 集合 $C = \left\{x \mid x > \frac{2}{a}\right\}$,
- 由 $A \cap B$ 非空得, $m = 6$ 时, 集合 $A = \{2, 4\}$, $m = 7$ 时, 集合 $A = \{3, 4\}$.
- 由 $A \cap C = \varnothing$, 得 $m = 6$ 或 $m = 7$ 时, $a < 0$ 或 $0 < a < \frac{1}{2}$ 符合要求.

15. 已知 $a > b > c$, $a + b + c = 0$, 方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的两个实根为 x_1, x_2 .

(1) 证明: $-\frac{1}{2} < \frac{b}{a} < 1$;

(2) 若 $x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 = 1$, 求 $x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2$.

【解析】

(1) 因为 $a > b > c$, $a + b + c = 0$, 所以 $a > 0$, $c < 0$, $c = -a - b$,

▪ 由 $a > b$ 得 $\frac{b}{a} < 1$ ①, 由 $b > c$ 得 $b > -a - b$, 即 $2b > -a$, 即 $\frac{b}{a} > -\frac{1}{2}$ ②,

▪ 由①②得 $-\frac{1}{2} < \frac{b}{a} < 1$;

(2) 若 $x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 = 1$, 则 $(x_1 + x_2)^2 - x_1x_2 = 1$,

▪ 则 $\left(\frac{b}{a}\right)^2 - \frac{c}{a} = \frac{b^2 - ac}{a^2} = \left(\frac{b}{a}\right)^2 - \frac{b}{a} + 1 = 1$, 解得 $\frac{b}{a} = 0$ 或 -1 (舍去),

▪ 故 $\frac{b}{a} = 0$, $\frac{c}{a} = -1$,

▪ 所以 $x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 3x_1x_2 = \left(\frac{b}{a}\right)^2 - 3 \times \frac{c}{a} = 3$.

16. 已知方程 $x^2 + px + q = 0$ 与方程 $x^2 + (p-3)x + 2q + 1 = 0$ 分别都有两个不相等的实根, 若他们的解集分别为 A, B , 且 $A \cup B = \{1, 2, 5\}$, 求 p, q, A, B .

【解析】

▪ 两方程分别有两个不相等的实数根, 而根的并集只有 3 个元素,

▪ 则两方程有一公共根. 分类讨论:

(1) 公共根为 1 时, $x = 1$ 分别代入两方程:

▪ $\begin{cases} p + q + 1 = 0 \\ p - 3 + 2q + 1 + 1 = 0 \end{cases}$, 解得 $p = -3, q = 2$,

▪ 两方程变为 $x^2 - 3x + 2 = 0$, 解得 $x = 1$ 或 $x = 2$,

▪ $x^2 - 6x + 5 = 0$ 解得 $x = 1$ 或 $x = 5$, 满足题意.

(2) 公共根为 2 时, $x = 2$ 分别代入两方程:

▪ $\begin{cases} 4 + 2p + q = 0 \\ 4 + 2p - 6 + 2q + 1 = 0 \end{cases}$, 解得 $p = -\frac{9}{2}, q = 5$,

▪ 第一个方程变为 $2x^2 - 9x + 10 = 0$, 解得 $x = 2$ 或 $x = \frac{5}{2}$, 不满足题意, 舍去.

(3) 公共根为 5 时, $x = 5$ 分别代入两方程:

$$\begin{cases} 25 + 5p + q = 0 \\ 25 + 5p - 15 + 2q + 1 = 0 \end{cases}, \text{解得 } p = -\frac{39}{5}, q = 14,$$

第一个方程变为 $5x^2 - 39x + 70 = 0$, 解得 $x = 5$ 或 $x = \frac{14}{5}$, 不满足题意, 舍去.

综上, $p = -3, q = 2, A = \{1, 2\}, B = \{1, 5\}$.

17. 对于集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} (n \in \mathbb{Z}, n \geq 3)$, 其中每个元素均为正整数, 如果任意去掉其中一个元素 $a_i (i = 1, 2, 3, \dots, n)$ 之后, 剩余的所有元素组成集合 $A_i (i = 1, 2, \dots, n)$, 并且 A_i 都能分为两个集合 B 和 C , 满足 $B \cap C = \emptyset, B \cup C = A_i$, 其中 B 和 C 的所有元素之和相等, 就称集合 A 为“可分集合”.

(1) 判断集合 $\{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13\}$ 是否是“可分集合”(不必写过程);

(2) 用反证法证明: 五个元素的集合 $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$ 一定不是“可分集合”;

(3) 已知集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} (n \in \mathbb{Z}, n \geq 3)$ 是“可分集合”, 求 n 的最小值.

【解析】

(1) 集合 $\{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13\}$ 是“可分集合”;

(2) 不妨设 $a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < a_5$,

- 若去掉的元素为 a_2 , 将集合 $\{a_1, a_3, a_4, a_5\}$ 分成两个交集为空集的子集,
- 且两个子集元素之和相等, 则有 $a_1 + a_5 = a_3 + a_4$ ①, 或者 $a_5 = a_1 + a_3 + a_4$ ②;
- 若去掉的元素为 a_1 , 将集合 $\{a_2, a_3, a_4, a_5\}$ 分成两个交集为空集的子集,
- 且两个子集元素之和相等, 则有 $a_2 + a_5 = a_3 + a_4$ ③, 或者 $a_5 = a_2 + a_3 + a_4$ ④.
- 由①、③, 得 $a_1 = a_2$, 矛盾; 由①、④, 得 $a_1 = -a_2$, 矛盾;
- 由②、③, 得 $a_1 = -a_2$, 矛盾; 由②、④, 得 $a_1 = a_2$ 矛盾.
- 因此当 $n = 5$ 时, 集合一定不是“可分集合”;

(3) ①设集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 的所有元素之和为 M .

- 由题意得 $M - a_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 均为偶数,
- 因此 $a_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 均为奇数或偶数.
- 如果 M 为奇数, 则 $a_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 也均为奇数,
- 由于 $M = a_1 + a_2 + \dots + a_n$, 所以 n 为奇数.
- 如果 M 为偶数, 则 $M - a_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 均为偶数, 此时设 $a_i = 2b_i$,
- 则 $\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ 也是“可分集合”.
- 重复上述操作有限次, 便可得各项均为奇数的“可分集合”,

- 此时各项之和也为奇数，则集合 A 中元素个数 n 为奇数.
- 综上所述，集合 A 中元素个数为奇数.
- ②当 $n = 3$ 时，显然任意集合 $\{a_1, a_2, a_3\}$ 不是“可分集合”.
- 当 $n = 5$ 时，第 (2) 问已经证明不是“可分集合”.
- 当 $n = 7$ 时，集合 $A = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13\}$,
- 因为 $3 + 5 + 7 + 9 = 11 + 13$, $1 + 9 + 13 = 5 + 7 + 11$, $9 + 13 = 1 + 3 + 7 + 11$,
- $1 + 3 + 5 + 11 = 7 + 13$, $1 + 9 + 11 = 3 + 5 + 13$, $3 + 7 + 9 = 1 + 5 + 13$,
- $1 + 3 + 5 + 9 = 7 + 11$, 则集合 A 是“可分集合”,
- 所以集合 A 中元素个数 n 的最小值是 7.